Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web Pada Divisi Sales & Business Development Di Mayar Kota Bandung

Bakti Bestin[1)] **, Mohamad Gifahri Addiansyah**[2)] **, Rudy Sofian**[3)] **, Fahmi Reza Ferdiansyah**[4)]**, M. Ngainul Wafa**[5)]

[1,2,3,4)] Fakultas Teknologi Informasi dan Digital, Institut Digital Ekonomi LPKIA
[4)] Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

Email : baktibestin@lpkia.ac.id[1)], addiansyahgifahri@gmail.com[2)], rudysofian@lpkia.ac.id[3)] , fahmirezaf@lpkia.ac.id[4)], muhammadinu.lwafa@gmail.com[5)]

Abstrak

Mayar adalah platform untuk mengelola transaksi pembayaran online, terkhusus untuk menerima transaksi donasi, webinar, event, produk digital dan lain sebagainya. Mayar diciptakan untuk merchant berjualan dan dapat membuka peluang bagi mahasiswa yang ingin bergabung untuk internship/magang. Program magang dilakukan secara work from home (WFH) namun terdapat permasalahan yaitu pelaporan leads (calon klien/prospek), kegiatan calon leads masih belum terdokumentasi dengan baik, serta proses monitoring masih dilakukan dengan menggunakan spreadsheet. Hal tersebut membuat pembimbing merasa kesulitan untuk memonitoring progress para peserta magang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukannya pembuatan sistem informasi monitoring untuk membantu pembimbing dalam melakukan monitoring terhadap kegiatan magang secara real time serta dapat memindahkan sistem jobdesk magang mahasiswa yang masih dilakukan pada spreadsheet menjadi sistem informasi terpusat. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah metode waterfall. Hasil penelitian ini dapat mempermudah pembimbing dalam memonitoring progress magang agar terdokumentasi dengan baik sehingga kegiatan calon leads ini dapat menjadi informasi yang terpusat.

Keywords *: Sistem Informasi, Monitoring, Magang*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini Perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam mempermudah berkomunikasi dalam berbagai aspek. Mudahnya berkomunikasi memiliki dampak baik untuk membantu dalam menghasilkan suatu sistem pertukaran informasi atau data secara cepat, akurat dan tepat waktu (Meri, 2017). Banyak cara berkomunikasi yang bisa kita lakukan selain *Face to Face*, adalah *Non Face to Face*, cara tersebut dapat memanfaatkan aplikasi monitoring untuk mempermudah dalam mengontrol kegiatan yang dilakukan ketika di lapangan dengan baik.

Sistem Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang melibatkan pengumpulan informasi, verifikasi, pelaporan, dan tindakan atas proses yang dilakukan (Sulaeman and Permana, 2021). Pemantauan umumnya digunakan untuk memeriksa kinerja dan menetapkan tujuan (Megawaty, 2020). Pelatihan atau magang kerja merupakan proses penerapan keterampilan yang diperoleh selama pembelajaran tertentu (HD and RB, 2019). Perusahaan/instansi biasanya mempublikasikan proses aplikasi magang untuk mahasiswa, dimulai dengan menentukan apakah perusahaan/lembaga menawarkan magang, dan kemudian mengajukan proposal, resume, portofolio dan dokumen terkait lainnya pada Mayar (Prastiyanti and Dijaya, 2022).

Mayar adalah platform untuk merchant berjualan dan mengelola transaksi pembayaran online, khususnya untuk terima transaksi donasi, webinar, event, produk digital, jualan produk fisik secara online atau membuat link pembayaran online lainnya. Selain itu, Mayar juga membuka peluang bagi mahasiswa yang ingin bergabung untuk internship/magang. Kebanyakan mahasiswa ingin melamar magang melalui *website* Glints, untuk posisi penerimaan mahasiswa magang yaitu *Sales & Business Development. Sales & Business Developmen*t adalah titik kontak utama antara perusahaan dan pelanggannya. Tenaga penjualan memastikan pelanggan menggunakan produk dan layanan yang tepat, mengidentifikasi pasar baru dan pelanggan potensial, dan mendorong prospek.

Permasalahan yang terjadi pada program magang secara *work from home* (WFH) di Mayar

kota Bandung adalah mengenai pelaporan *Leads* (calon klien/Prospek), kegiatan calon leads masih belum terdokumentasi dengan baik, serta proses monitoring di Mayar masih dilakukan menggunakan *spreadsheet*, sehingga menyulitkan pembimbing untuk memonitoring progress magang. Monitoring magang dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan sistem informasi (Puspitasari, 2015). Sistem informasi monitoring magang adalah suatu sistem yang membantu *supervisor* melacak kinerja mahasiswa, baik *jobdesk* maupun kegiatan selama magang (Sudjiman, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut terdapat beberapa penelitian yang serupa, mengenai sistem informasi monitoring peserta magang. Dari penelitian tersebut membahas mengenai pengusulan peserta PKL, yang rata-rata memiliki tujuan untuk merancang sebuah sistem informasi untuk menggantikan sistem pelaporan absensi mahasiswa dan pelaporan kegiatan harian mahasiswa magang yang selama ini masih dilakukan secara konvensional dengan menggunakan beberapa metode antara lain Agile Scrum, dan Internet of Things (HD and RB, 2019; *et al.*, 2021; Fatih and Wibawa, 2021; Gutama and Dirgahayu, 2021; Muthahhari, Perwitasari and Pasaribu, 2021; Rahmah, Syahputra and Rezeki, 2022) .

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan dibuat sistem informasi monitoring peserta magang yang akan dibuat berbasis web dengan secara official platform yang dikelola langsung oleh PT. Mayar Kota Bandung pada bagian Divisi Sales & Business Development, hal tersebut bertujuan untuk membantu pembimbing dalam melakukan *monitoring* kegiatan magang secara *real time* serta dapat memindahkan sistem *jobdesk* magang mahasiswa yang masih dilakukan pada spreadsheet menjadi sistem informasi terpusat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terlihat bahwa penggunaan sistem informasi monitoring hanya dilakukan untuk pengusulan peserta PKL, serta kehadiran peserta saja, tidak terfokus pada progress target dari tiap *jobdesk* peserta PKL. Melalui sistem informasi berbasis web ini, diharapkan supervisor dapat lebih mudah melacak peserta magang dan dapat menemukan informasi yang komprehensif tentang calon peserta magang serta memantau kegiatan magang secara real time.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak yaitu metode air terjun (Waterfall). Metode waterfall adalah "Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang memberikan pendekatan life flow perangkat lunak sekuensial mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan dukungan. Dalam melakukan penelitian perlu adanya perencanaan atau tahapan kegiatan penelitian. Rencana penelitian atau langkah-langkah meliputi langkah-langkah yang akan diambil dari kegiatan penelitian. Rencana atau langkah-langkah penelitian ini dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam penelitian (Pratama, Primawati and Ariyani, 2019).

2.1. PENGUMPULAN DATA

Penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain 1) Studi literatur, yaitu membaca dan melakukan review beberapa jurnal terkait pembuatan sistem informasi magang berbasis web, metode pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall, dan lainnya untuk mendukung pembahasan pada penelitian ini, 2) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada perusahaan mayar untuk mendapatkan data dan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan magang di mayar Kota Bandung, 3) Wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian divisi Sales & Business Development Mayar terhadap sistem berjalan di Mayar.

2.2 ANALISA KEBUTUHAN SISTEM

Setelah melakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya yaitu menganalisa kebutuhan sistem dengan menggambarkan sistem berjalan dan sistem usulan agar sistem dapat dirancang dengan baik. Untuk metode analisa permasalahan yang ada menggunakan metode PIECES (Performance, Information, Economic, Efficiency, Service) dengan mengidentifikasi sistem berjalan pada Mayar Kota Bandung, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan analisa sistem secara sistematis dan terstruktur.

2.3 PERANCANGAN SISTEM

Pada tahapan perancangan sistem ini, *tools* yang digunakan untuk perancangan aplikasi berorientasi objek yaitu UML (Unified Modelling Language) dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada tahapan perancangan sistem ini dirancang tampilan antarmuka dengan menggunakan aplikasi Figma sebagai *design tool*s dan Visio untuk perancangan database.

2.4 DESAIN KODE

Pada tahap desain kode ini membuat kode program yang sesuai dengan sistem yang telah dirancang pada tahapan perancangan sistem. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP (Hypertext Preprocessor) versi 7 dengan menggunakan Framework Laravel versi 8 dan menggunakan MySql sebagai DBMS (Database Management System).

2.5 UJI COBA

Tahapan uji coba sistem dilakukan dengan tujuan untuk menguji coba apakah sistem yang telah dirancang sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna sistem. Pada tahapan ini menggunakan black box testing sebagai metode pengujian perangkat lunak Jika pada tahap uji coba ini sistem tidak berjalan dengan baik, maka akan kembali pada tahapan perancangan sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. USE CASE DIAGRAM

Dalam proses perancangan use case diagram, dapat dikatakan bahwa perancangan telah dibuat sesuai dengan perancangan akan melibatkan tiga aktor yakni pembimbing, peserta magang dan manajer, perbedaan dari aktor pembimbing, peserta magang dan manajer adalah pembimbing dapat mengelola seluruh data peserta magang dan aplikasi, sedangkan peserta magang dan manajer bisa mengakses buat data dan melihat data pada sistem informasi monitoring peserta magang. Berikut merupakan perancangan use case diagram yang telah dirancang juga disertai dengan fungsi dari masing-masing sistem yang terhubung. Use case dapat diamati pada gambar 1 dibawah.

3.2. USE CASE DIAGRAM SISTEM INFORMASI MONITORING MAGANG



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Monitoring Magang

3.3. USE CASE SCENARIO

Berikut adalah Perancangan Use Case Skenario yang disertai dengan fungsi dari masing-masing sistem yang terhubung.

3.31. USE CASE SCENARIO LOGIN

Tabel 1. Use Case Scenario Login

Nama Use case	**Login**
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana admin dan user dapat masuk ke halaman sistem
Pre-condition	Masukan username dan password
Post condition	Admin dan user dapat mengakses dan Tampilan Dashboard
SCENARIO	
Actor	Sistem
1. Aktor mengakses sistem	2. Sistem menampilkan Antarmuka
3.Aktor mengisi usernam dan password	
4.Aktor menekan tombol login	5. Sistem akan melakukan validasi username dan password
	6. Menampilkan antarmuka beranda
Alternatif	
Aktor	Sistem
	Sistem menampilkan pesan "username tidak sesuai dan password invalid".

Berdasarkan dari Tabel 1 diatas, dapat dimaknai bahwa use case skenario tersebut menjelaskan bagaimana untuk login pada sistem informasi berjalan dan dapat dipakai di website sehingga aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang berjalan.

3.3.1 USE CASE SCENARIO KELOLA CALON LEADS

Tabel 2. Use Case Skenario Kelola Calon Lead

Nama Use case	**Login**
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat

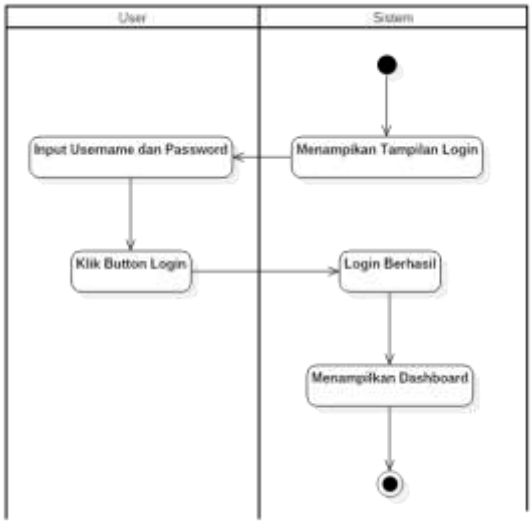
	kelola status leads
Pre-condition	Kondisi sistem akan menampilkan halaman tampilan kelola status leads
Post condition	Admin dan User dapat kelola status leads ke sistem
SCENARIO	
Actor	Sistem
1. Aktor menekan navba kanan pada menu da status leads	2. Sistem menampilkan Antarmuka
3. Aktor melihat da status leads	
4. Aktor menekan tomb hubungi status leads	5. Sistem akan menampilkan opsi status leads
6. Aktor memilih op yang terdapat pada siste	7. Sistem akan menyimpan status leads
Alternatif	
Aktor	Sistem
	Sistem menampilkan pesan " username tidak sesuai dan password invalid "

Berdasarkan dari Tabel 2 diatas, dapat dimaknai bahwa use case skenario tersebut menjelaskan bagaimana untuk kelola calon leads pada sistem informasi berjalan dan dapat dipakai di website sehingga aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang berjalan.

3.4. ACTIVITY DIAGRAM

Activity Diagram berfungsi sebagai penggambaran serangkaian aliran berupa aktivitas dari proses bisnis atau use case, activity diagram berfungsi untuk memodelkan action kemudian dapat dilakukan saat sebuah operasi dapat dieksekusi, berikut adalah perancangan antarmuka dari Activity Diagram disertai dengan fungsi dari masing-masing sistem dan relasi yang telah dibuat berdasarkan kepada use case diagram yang sebelumnya telah dijelaskan.

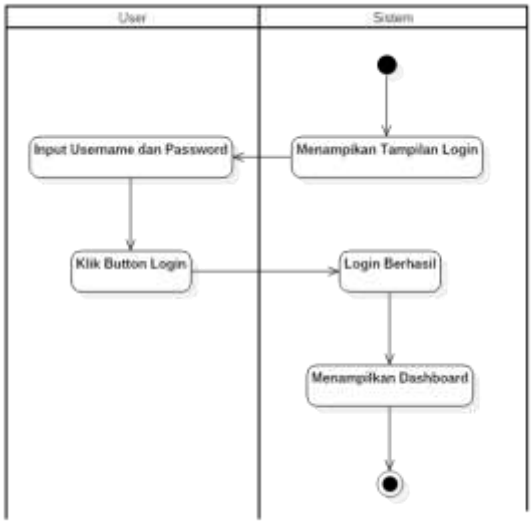
3.4.1 ACTIVITY DIAGRAM LOGIN



Gambar 2 Activity Diagram Login

Berdasarkan dari Gambar 2 diatas, dapat dimaknai bahwa gambar activity diagram tersebut menjelaskan bagaimana sistem informasi berjalan dan dapat di pakai di website sehingga aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang berjalan. Yang dimana tampilan utama pada system menampilkan tampilan login, user dapat menginput username dan password untuk masuk pada tampilan dashboard.

3.4.2 ACTIVITY DIAGRAM KELOLA CALON LEADS



Gambar 3 Activity Diagram Kelola Calon Leads

Berdasarkan dari Gambar 3 diatas, dapat dimaknai bahwa gambar activity diagram tersebut menjelaskan bagaimana sistem informasi berjalan dan dapat dipakai di website sehingga aplikasi

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang berjalan, dimana leads akan melihat tampilan utama pada system menampilkan tampilan login, user dapat menginput username dan password untuk masuk pada tampilan dashboard.

3.5. CLASS DIAGRAM

Class Diagram merupakan sebuah spesifikasi rancangan dari sistem sehingga dapat menghasilkan sebuah objek dan keterkaitan antar class juga merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Berikut adalah Perancangan Class Diagram yang disertai dengan fungsi dari masing-masing class.

3.5.1 CLASS DIAGRAM SISTEM INFORMASI MONITORING MAGANG



Gambar 4 Class Diagram Sistem Informasi Monitoring Magang

3.6. IMPLEMENTASI ANTARMUKA

Berikut adalah perancangan antarmuka atau layout screen yang disertai dengan fungsi dari masing-masing antar muka, Dialog Screen Home berfungsi untuk pilih menu, cara penggunaan pilih acara yang akan dipakai lalu klik button sesuai dengan acara yang akan dipakai. Halaman home tertera pada Gambar 5.

3.6.1 IMPLEMENTASI ANTARMUKA KELOLA CALON LEADS



Gambar 5 Implementasi Antarmuka Kelola Calon Leads

Dialog Tampilan Kelola Calon Leads berfungsi untuk membuat data dan melihat data calon leads, cara penggunaan pilih tambah leads dan mengisi form tambah leads dan data akan terlihat pada tabel. Implementasi Antarmuka Kelola Calon Leads terdapat pada Gambar 5.

3.6.2 IMPLEMENTASI ANTARMUKA KELOLA CALON LEADS



Gambar 6 Implementasi Antarmuka Status Calon Leads

Dialog Tampilan Status Calon Leads berfungsi untuk membuat data dan melihat data calon leads, cara penggunaan pilih tambah leads dan mengisi form tambah leads dan data akan terlihat pada tabel. Implementasi Antarmuka Status Calon Leads terdapat pada Gambar 6.

Berikut adalah tabel hasil dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing.

Tabel 3 Pengujian Black Box Testing

Data Uji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
Login	Input Data Akun Admin	Login ke dalam Sistem	Berhasil Login ke dalam system

Data Uji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
			terhubung ke menu Dashboard
Kelola User	Klik Data User pada Navbar kanan lalu klik add user	Masuk ke form add user	Muncul halaman kelola user
Tambah User	Input Data user sesuai dengan form yang tersedia	Data akan berhasil tersimpan	Data yang baru sudah masuk pada sistem
Edit User	Klik Action dan pilih edit	Data bisa di ubah	Data Berhasil diubah
Hapus User	Klik Action dan pilih delete	Data User akan terhapus	Data User terhapus dari sistem dan juga pada database
Identitas Admin	Klik icon profile dan pilih my profile	Data Identitas Admin akan terlihat	Muncul halaman identitas admin
Edit Identitas Admin	Klik Edit	Data Identitas bisa di ubah	Data Identitas Berhasil diubah
Kelola Job Desk	Klik Data Master pada Navbar kanan lalu klik data penugasan	Masuk ke tampilan kelola jobdesk	Masuk ke tampilan kelola jobdesk
Tambah Job Desk	Input Data job desk sesuai dengan form yang tesedia	Data akan berhasil tersimpan	Data yang baru sudah masuk pada sistem
Edit Job Desk	Klik Action dan pilih edit	Data bisa di ubah	Data Berhasil diubah
Hapus Job Desk	Klik Action dan pilih delete	Data Jobdesk akan terhapus	Data Jobdesk terhapus dari sistem dan juga pada database
Data Leads	Klik Data Master pada Navbar kanan lalu klik data leads	Masuk ke dalam tampilan data leads	Muncul halaman data leads
Status Leads	Klik Laporan pada Navbar kanan lalu klik Laporan Kontak Leads	Masuk ke dalam tampilan status leads	Muncul halaman status leads
Edit Status Leads	Klik Action dan pilih edit	Status bisa di ubah	Status Berhasil diubah
Cek Progress	Klik Laporan pada Navbar kanan lalu klik Progress hari ini	Masuk ke dalam tampilan progress user	Muncul halaman progress user
Laporan Hasil Data Calon Leads	Klik Laporan pada Navbar kanan lalu klik Laporan hasil penugasan	Masuk ke dalam tampilan data hasil data calon leads	Muncul halaman data hasil data calon leads

Data Uji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
Print Laporan Hasil Data Calon Leads	Klik Peserta Magang lalu Print pada icon print	Menampilkan PDF Laporan Perbulan	Tampilan PDF Laporan Sesuai dengan data Perbulan
Login sebagai User	Input data akun yang sudah disediakan	Login kedalam sistem sebagai User	Berhasil Login sebagai Mahasiswa dan terhubung ke halaman Dashboard Mahasiswa
Kelola Data Lead	Klik Data Leads pada Navbar kanan	Masuk ke tampilan kelola leads	Muncul halaman kelola leads
Tambah Data Lead	Input Data Leads sesuai dengan form yang tersedia	Data akan berhasil tersimpan	Data yang baru sudah masuk pada sistem
Import Data Exce	Download Format Excel, input data lalu choose file yang akan di import	Data akan berhasil tersimpan	Data yang baru sudah masuk pada sistem
Edit Data Lead	Klik Action dan pilih edit	Data bisa di ubah	Data Berhasil diubah
Hapus Data Lead	Klik Action dan pilih delete	Data Leads akan terhapus	Data Leads terhapus dari sistem dan juga pada database
Status Leads	Klik Data Laporan pada Navbar kanan	Masuk ke tampilan status leads	Muncul halaman kelola status
Hubungi Leads	Klik Action dan pilih hubungi	Status bisa di ubah	Status Berhasil diubah
Update Feedback	Klik Action dan pilih Update Feedback lalu pilih yes	Feedback bisa terupdate sebelumnya no menjadi yes	Feedback Berhasil terupdate
Sign Out	Klik Icon Profil Lalu klik Sign Out	Kembali pada tampilan login	Muncul halaman login

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa pengujian dilakukan dengan menggunakan metodologi black-box testing, sehingga aplikasi dapat berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input, proses dan output sehingga aplikasi dapat sesuai dengan desain yang telah dibuat. Hal tersebut menyebutkan bahwa sistem informasi yang dibuat, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pengujian proses berjalannya software tersebut,

4. KESIMPULAN

Dengan pengamatan yang ada di Mayar Kota Bandung Sistem ini mampu melakukan monitoring peserta magang secara real time dan dapat melihat progress setiap hari atau bulannya dan Sistem mempunyai informasi yang terpusat. Hal ini dapat mempermudah pembimbing dalam melihat progress dari setiap peserta magang dengan

DAFTAR PUSTAKA

Fatih, N.R. Al and Wibawa, S.C. (2021) 'Pengembangan Sistem Monitoring Prakerin Dengan Metode Saw Berbasis Pwa (Progressive Web App) Di Smkn 1 Jabon', *It-Edu*, 06(02), pp. 48–59.

Gutama, R. and Dirgahayu, T. (2021) 'Implementasi Scrum Pada Manajemen Proyek Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP)', *Informatics Departement Universitas Islam Indonesia*, Vol 2, p.

7.

HD, Y. and RB, F. (2019) 'Perancangan Sistem Informasi Magang', *IJIS-Indonesia Journal on Information System*, 4(April), pp. 69–76. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/260171-sistem-informasi-pengolahan-data-pembeli-e5ea5a2b.pdf.

Megawaty, D.A. (2020) 'Sistem Monitoring Kegiatan Akademik Siswa Menggunakan Website', *Jurnal Tekno Kompak*, 14(2), p. 98. Available at: https://doi.org/10.33365/jtk.v14i2.756.

Meri, A.R. (2017) 'Peran dan fungsi teknologi dalam peningkatan kualitas pembelajaran', *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 3(1).

Muthahhari, M., Perwitasari, A. and Pasaribu, F.E. (2021) 'Perancangan Sistem Informasi Monitoring Praktik Kerja Lapangan di SUPM Pontianak', *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)*, 9(4), p. 414. Available at: https://doi.org/10.26418/justin.v9i4.49645.

Prastiyanti, E. and Dijaya, R. (2022) 'Sistem Informasi Monitoring Kerusakan Peralatan Hardware Tol Berbasis Web (Studi Kasus: Ruas Surabaya-Mojokerto KM 712-744)', *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, pp. 1–6.

Pratama, L.A., Primawati, A. and Ariyani, L. (2019) 'STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SIRKULASI BUKU PADA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 103 JAKARTA', 4(2).

Puspitasari, D. (2015) 'Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Berbasis Java', *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 11(3), pp. 271–276. Available at: https://doi.org/10.37859/jf.v10i3.2266.

Rahmah, S.A., Syahputra, E.R. and Rezeki, S.M. (2022) 'Sistem Perancangan E-Magang Merdeka Belajar', 6(2), pp. 231–236.

Sudjiman, P.E.S. dan L.S. (2018) 'KOMPUTER DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Paul Eduard Sudjiman dan Lorina Siregar Sudjiman COMPUTER BASED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM', *Jurnal TeIKa*, 8, pp. 55–67. Available at: https://jurnal.unai.edu/index.php/teika/article/view/2327.

Sulaeman, F.S. and Permana, I.H. (2021) 'Sistem Monitoring Penerapan Rencana Anggaran Biaya Berbasis Web', *Jurnal IKRA-ITH Teknologi*, 5(1), pp. 24–31.

et al. (2021) 'Penerapan Sistem Monitoring Hidroponik berbasis Internet of Things (IoT)', *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), pp. 283–290. Available at: https://doi.org/10.29408/ab.v2i2.4219.